# Instrução Técnica

# Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão – Manual

ENERGISA/GTCD-IT/Nº111/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Verificar Ações e Métodos ..... 7
5.2- Verificar Critérios de Uso ..... 9
5.3- Efetuar Critérios de inspeção periódica ..... 9
5.3.1- Inspeção visual. ..... 10
5.3.2- Aferição da força de compressão. ..... 11
5.3.3- Critérios de manutenção. ..... 12
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20 ..... 13
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 14**
**7- INDICADORES ..... 14**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 14**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 15**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 11/03/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão - Manual |

# 1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para orientar quanto ao uso correto, inspeção periódica e verificação de alicates mecânicos de compressão e seus controles, nas empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- N/A.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Verificar Ações e Métodos

Os alicates de compressão são ferramentas destinadas a realização de conexões a compressão em condutores de alumínio, aço e cobre.

Tal ferramenta utiliza o método de prensagem de conectores e luvas sobre os elementos condutores, comprimindo-os uns aos outros, proporcionando conexões elétricas de boa qualidade excelente resistência mecânica.

Possuem um mecanismo de alavanca, onde seu acionamento é feito pela força do operador, fazendo com que seja impressa a força necessária de compressão, promovendo o esmagamento do conector ao condutor. Possuem duas matrizes fixas ou solidárias (0 e D3) no cabeçote, além das matrizes móveis intercambiáveis (tipo "W") que se alojam na matriz D3 e são fixadas por pinos trava com mola.

A prensagem dos conectores e luvas de emenda em condutores sempre leva em consideração os aspectos mecânicos do material a ser aplicado e dos elementos condutores. As características de resistência mecânica e resistência a cisalhamento são fundamentais para este tipo de conexão. Assim, a força aplicada pelo alicate de compressão é um fator primordial para a eficiência da conexão, de modo a evitar queda na qualidade da tensão nos circuitos e danos aos condutores pela aplicação de compressão demasiada (cisalhamento com a conseqüente ruptura) ou compressão deficiente (propiciando conexões de baixa qualidade e até soltura dos condutores), tendo como conseqüências incidentes de potencial gravíssimo.

Os alicates mecânicos possuem força nominal de compressão de 4 toneladas.

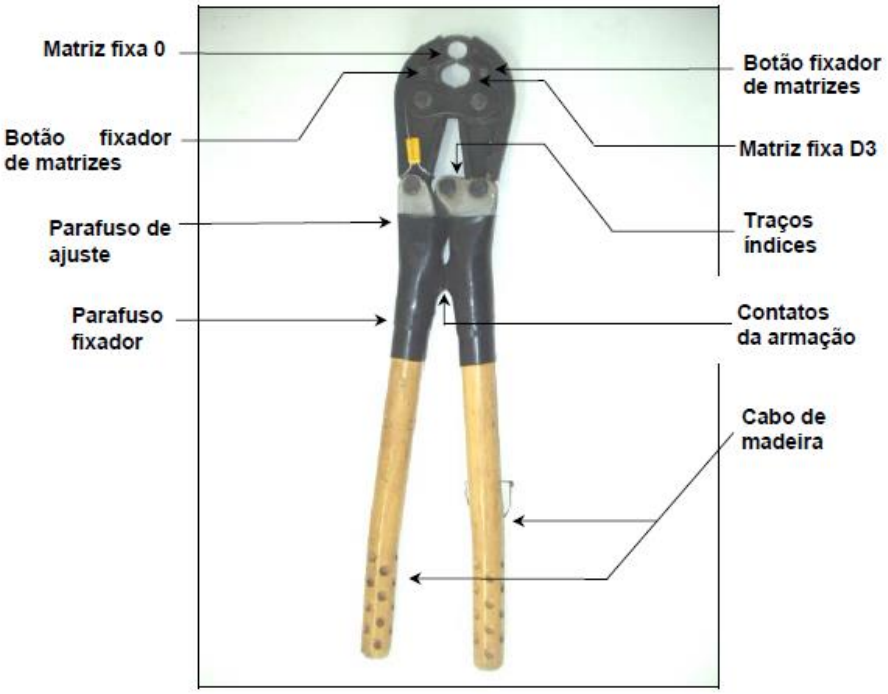


Figura 1: Alicate mecânico de compressão

## 5.2- Verificar Critérios de Uso

O operador deverá sempre inspecionar visualmente a ferramenta, verificando a aparência dos seus cabos, mordentes, matrizes fixas e pinos de fixação das matrizes móveis.

O operador nunca deverá utilizar o alicate em conexões fora de suas características de trabalho.

As matrizes utilizadas deverão ser de acordo com a indicação nos conectores.

Ao término de cada tarefa, fazer a limpeza completa da ferramenta, de modo a eliminar toda sujeira, pó, partículas de metal, resto de pasta anti-óxido etc.

As partes móveis (articulações) deverão ser lubrificadas, secando também o excesso de óleo com estopa ou pano livre de impurezas.

Os alicates de compressão têm uso irrestrito quanto às condições climáticas e ambientais.

Após sua utilização, devem ser armazenados limpos e secos em seus respectivos estojos, bem como as matrizes empregadas na tarefa. Quanto ao uso em circuitos energizados, tais ferramentas não poderão ser submetidas a diferenças de potencial, visto que elas não possuem características de isolação elétrica (não são isolantes). Para tal, devem ser utilizados lençóis e/ou coberturas isolantes apropriadas de modo a evitar curtos-circuitos.

As matrizes deverão ser utilizadas de acordo com a descrição no corpo dos conectores. As matrizes destinadas à compressão de conectores cabo barra e luvas de emenda são identificadas por um conjunto de 3 algarismos. Já as matrizes para conectores de derivação (ex: formato H) são identificadas por uma letra geralmente acompanhada de um algarismo à direita.

Quando utilizadas as matrizes intercambiáveis (do tipo “W”), torna-se necessário fazer uma verificação dimensional daquelas que serão utilizadas.

A ferramenta deverá ser acionada manualmente, sendo proibido o uso de tubos, canos ou outros paliativos para aumentar o comprimento dos cabos. É proibido bater nos pinos de fixação das matrizes no alicate.

## 5.3- Efetuar Critérios de inspeção periódica.

Para que possa assegurar a qualidade das compressões, os alicates, obrigatoriamente, devem ser submetidos a uma verificação periódica e sempre que a ferramenta for colocada em uso, onde deverão ser observados o seu estado de conservação, amassamentos e desgastes excessivos, dentre outros. A periodicidade da aferição/calibração é determinada em instruções específicas.

Para verificação do alicate, cumprir os seguintes passos:

1. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

## 5.3.1- Inspeção visual.

- Inspecionar visualmente a ferramenta, verificando a aparência dos seus cabos, cabeça, matrizes fixas e pinos de fixação das matrizes móveis;
- Fechar os braços do alicate até que as extremidades dos mordentes se toquem, atentando para que os cabos não sejam fechados totalmente;
- Verificar visualmente se a marca existente na travessa da articulação (traço índice) está alinhada ou desalinhada em relação à marcação existente no cabo esquerdo, conforme fotos abaixo;

Figura 2: Posicionamento do traço índice do alicate mecânico de compressão

- Se o traço índice estiver desalinhado, a ferramenta deverá ser ajustada. Caso o traço índice estiver alinhado, a ferramenta estará conforme;

*NOTAS:*

1. Quando verificados indícios de remarcação de traço índice, trata-se de alicate irregular e não poderá mais ser utilizado.
2. No caso específico do alicate MD&-8 da Burndy, não há traço índice e sim uma marcação indicadora da sua vida útil. Para verificação da sua vida útil, deverão ser seguidos os seguintes passos:
    a. Fechar os cabos do alicate até que as extremidades dos seus mordentes se toquem. Os cabos dos alicates não devem ser totalmente fechados;

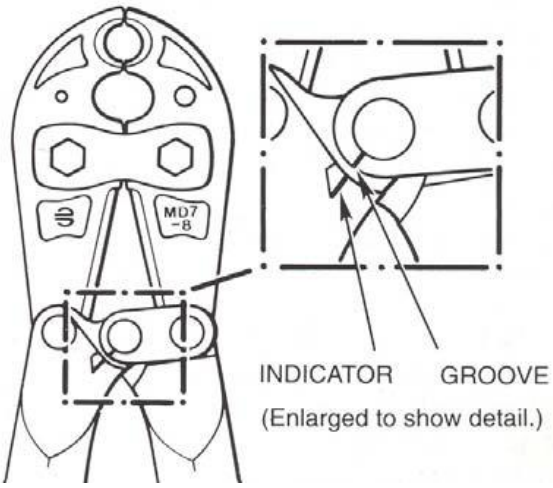


Figura 3: Indicador de vida útil do alicate manual

b. Verificar visualmente se a marca (traço) existente no cabo esquerdo do alicate;
c. Quando a marca (traço) da travessa da articulação ficar a esquerda da faixa marcada do alicate, isso indica o fim da sua vida útil e essa ferramenta não poderá mais efetuar conexões na rede elétrica.

### 5.3.2- Aferição da força de compressão.

Para verificação da força de compressão dos alicates mecânicos, logo após a inspeção visual, é necessária a utilização do dinamômetro de teste, onde deverão ser cumpridas as seguintes etapas:

- Posicionar o dinamômetro na matriz fixa D3 do alicate mecânico;
- Fechar totalmente o alicate mecânico sobre o dinamômetro e efetuar a leitura;

Figura 4: Dinamômetro em alicate manual

- Caso o dinamômetro não registre entre 3,6 a 4,4 T, a ferramenta será considerada reprovada e devolvida à contratada/oficinas para ajustes/manutenção;
- Caso a ferramenta de compressão seja aprovada nos quesitos de inspeção visual e aferição da força de compressão, para as equipes contratadas, deverá ser identificada utilizando lacre ou selo conforme critérios contidos nesta instrução. No caso de equipes próprias, preencher os respectivos controles;
- A aferição deverá ser realizada quando houver dúvidas quanto a data da última aferição ou danos no selo que possa comprometer a leitura da respectiva data;
- Os alicates de compressão recém-adquiridos deverão ser aferidos antes de serem identificados;

### 5.3.3- Critérios de manutenção.

Para manutenção/reforma dos alicates, é permitida a intercambialidade de peças originais entre as marcas dos alicates aprovados para uso na Energisa e contratadas, desde que seu desempenho e características e não sejam comprometidos.

Também é permitido o uso de peças não originais, ou seja, fabricadas por terceiros, desde que sejam atendidos os seguintes critérios:

- As peças devem ser similares às peças originais dos fabricantes de alicates aprovados, nos quesitos de ergonomia, segurança, concepção de projeto, características mecânicas e elétricas;

- Todas as peças devem possuir a logomarca de seu fabricante, marcada de forma indelével, à exceção de peças de uso comum ou genérico, de amplo domínio público e fácil aquisição no mercado varejista, ou peças cujas dimensões/tamanhos impossibilitem gravar logomarca. Nestes casos, deve-se atender a intercambiabilidade com as peças originais.

2. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |
| Luva de vaqueta | 01 |
| Capacete com jugular | 01 |
| Óculos de proteção | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Dinamômetro | 01 |
| | |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | Vigente | - | 01/04/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 24/05/2019 |
| Christiano Ventura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Fabricio Sampaio Medeiros | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro Kussano | Gerente DEOP - EMS | | |